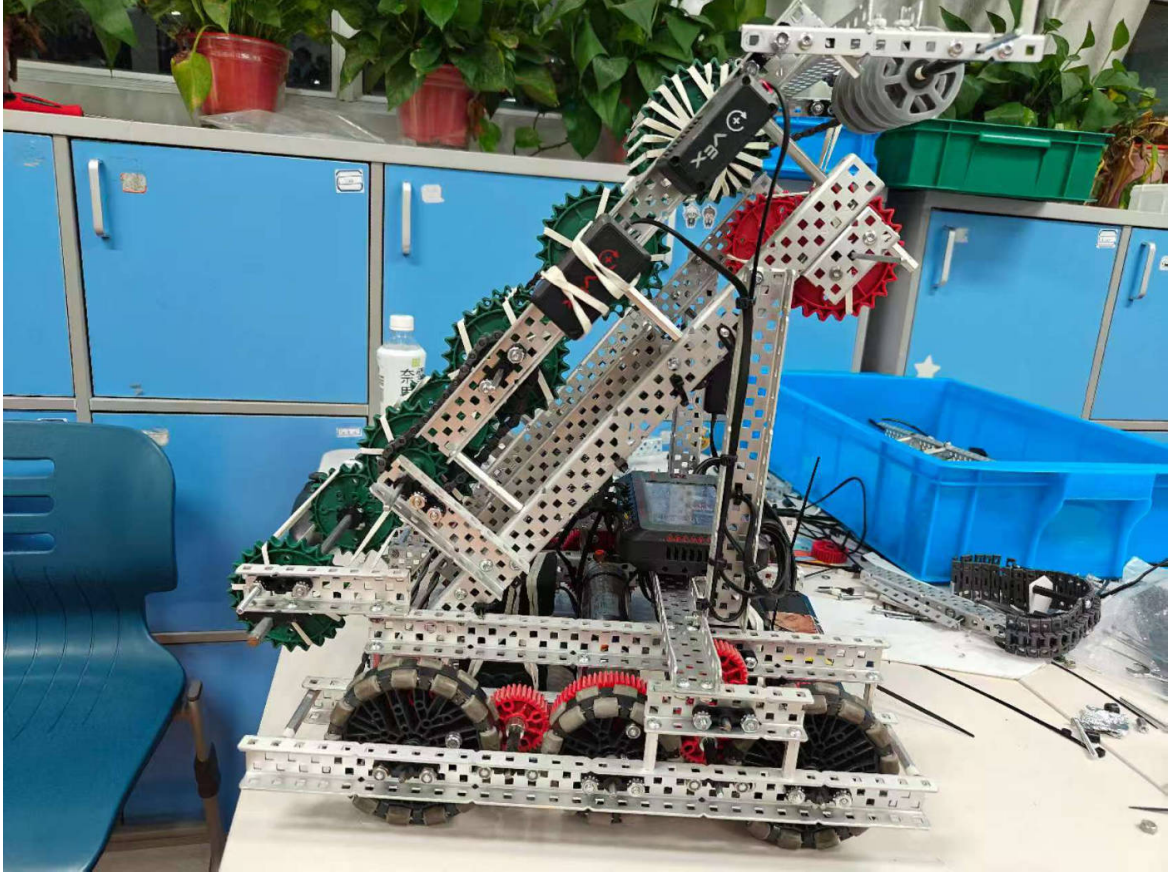


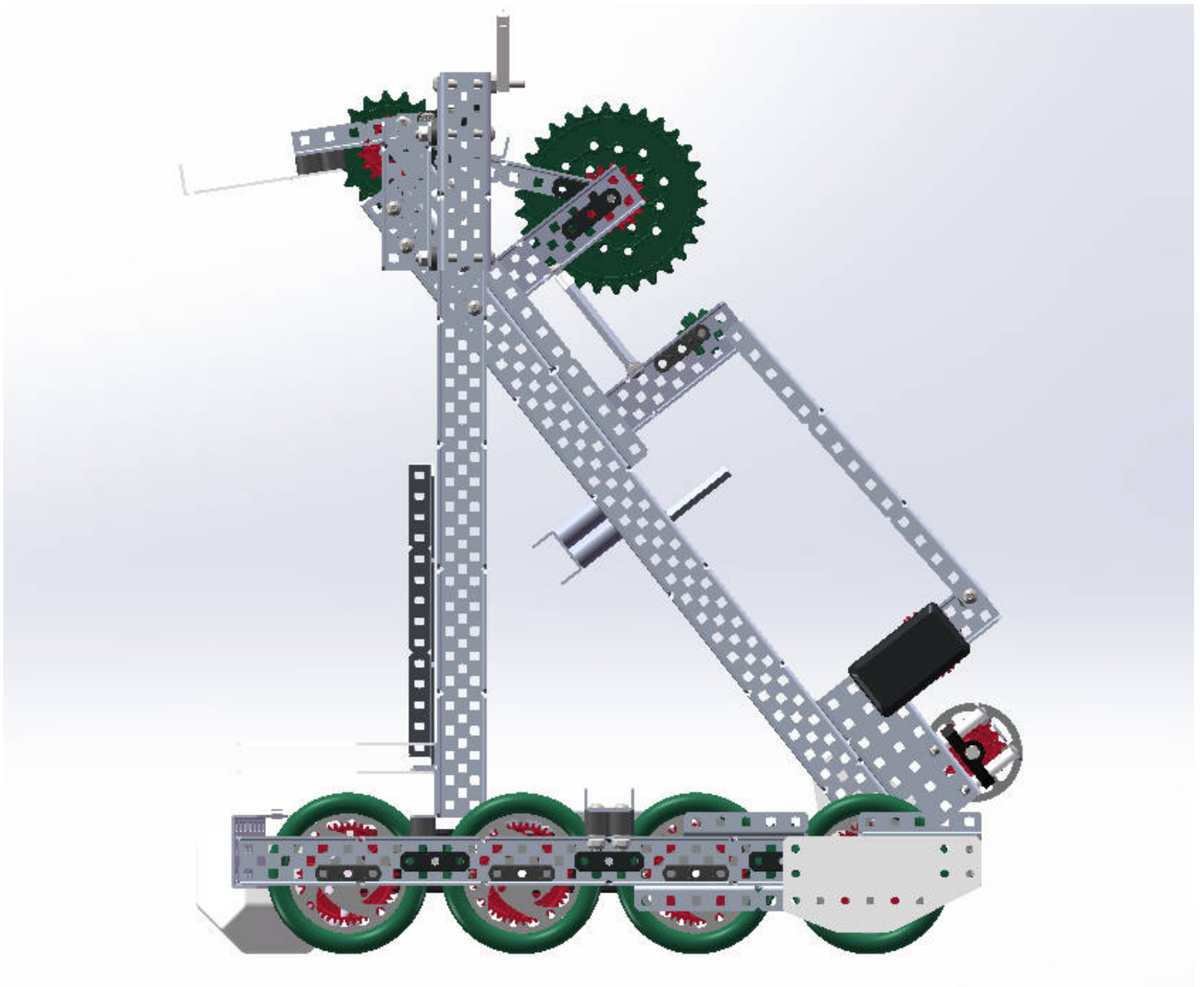
工程笔记记录要点

小组会议讨论



- 上一代机器存球数量有限，最多只能存到个球，
- 看看能否将存球数量往上增加
- 皮筋滚筒容易与别人机器进行纠缠
- 同时思考如果做消分结构

二代机



底盘

1. 传动比选用

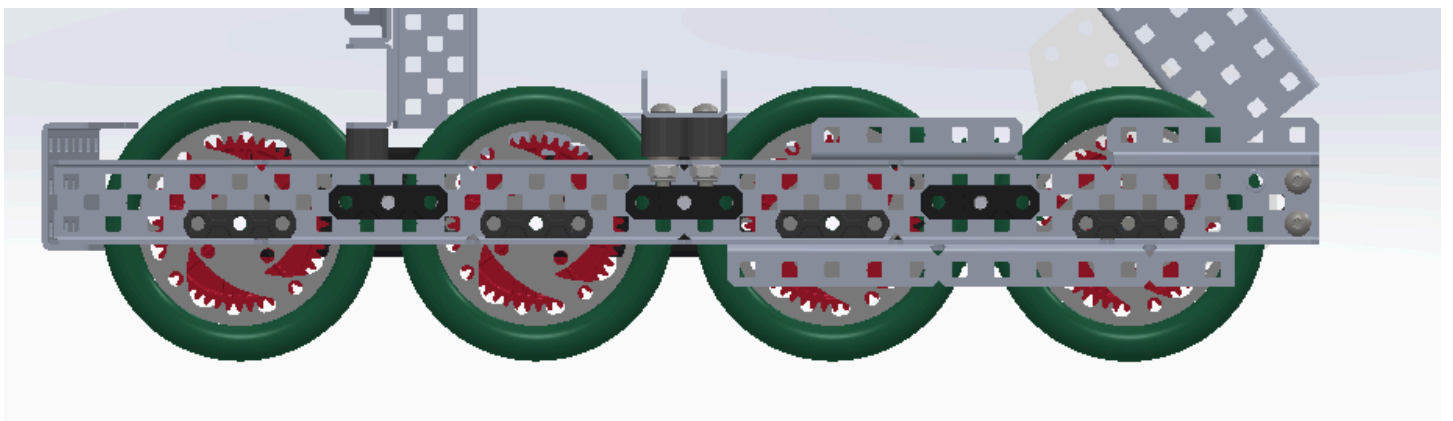
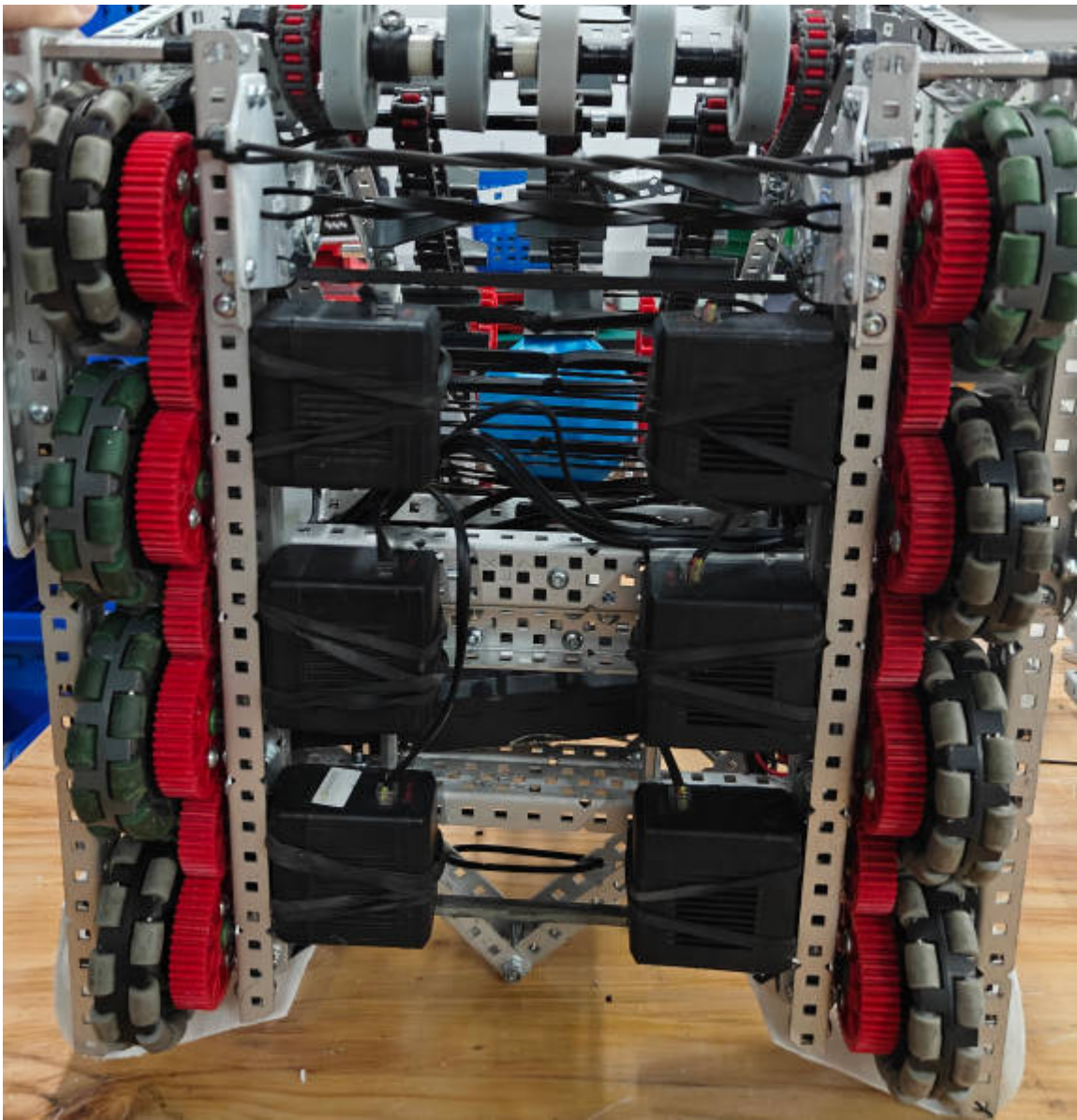
36-48

- 4轮/3轮/2轮 底盘选用，讲一下优缺点，4轮子，转弯中心偏正中心一点，同时方便越坎，也不至于卡在停泊区内
- 底盘的长和宽

长30格，宽27格

为什么选用这么宽，

我们试过 29格，发现单车停泊比较极限，后来改成27格，单车停泊比较轻松

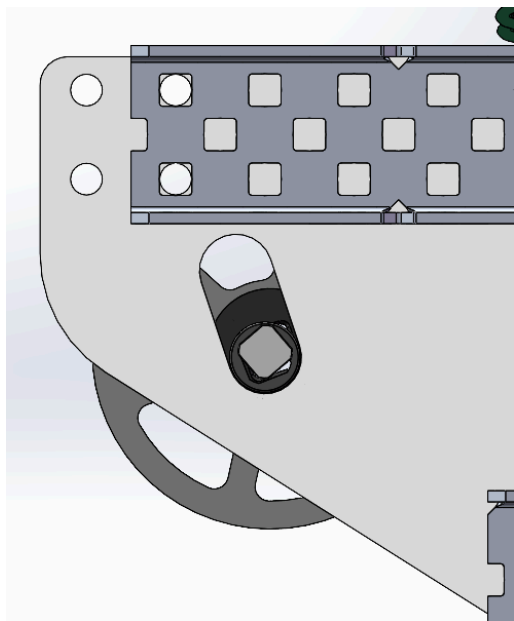


吸取结构

- 改进成胶轮吸取，发现上一代的皮筋滚筒，容易与别人机器纠缠，破坏滚筒结构
- 试验了1.625in轮，和2in轮子，发现2in轮子，吸取效果更好，轮子半径更大，更好吸球
- 从固定变成活动

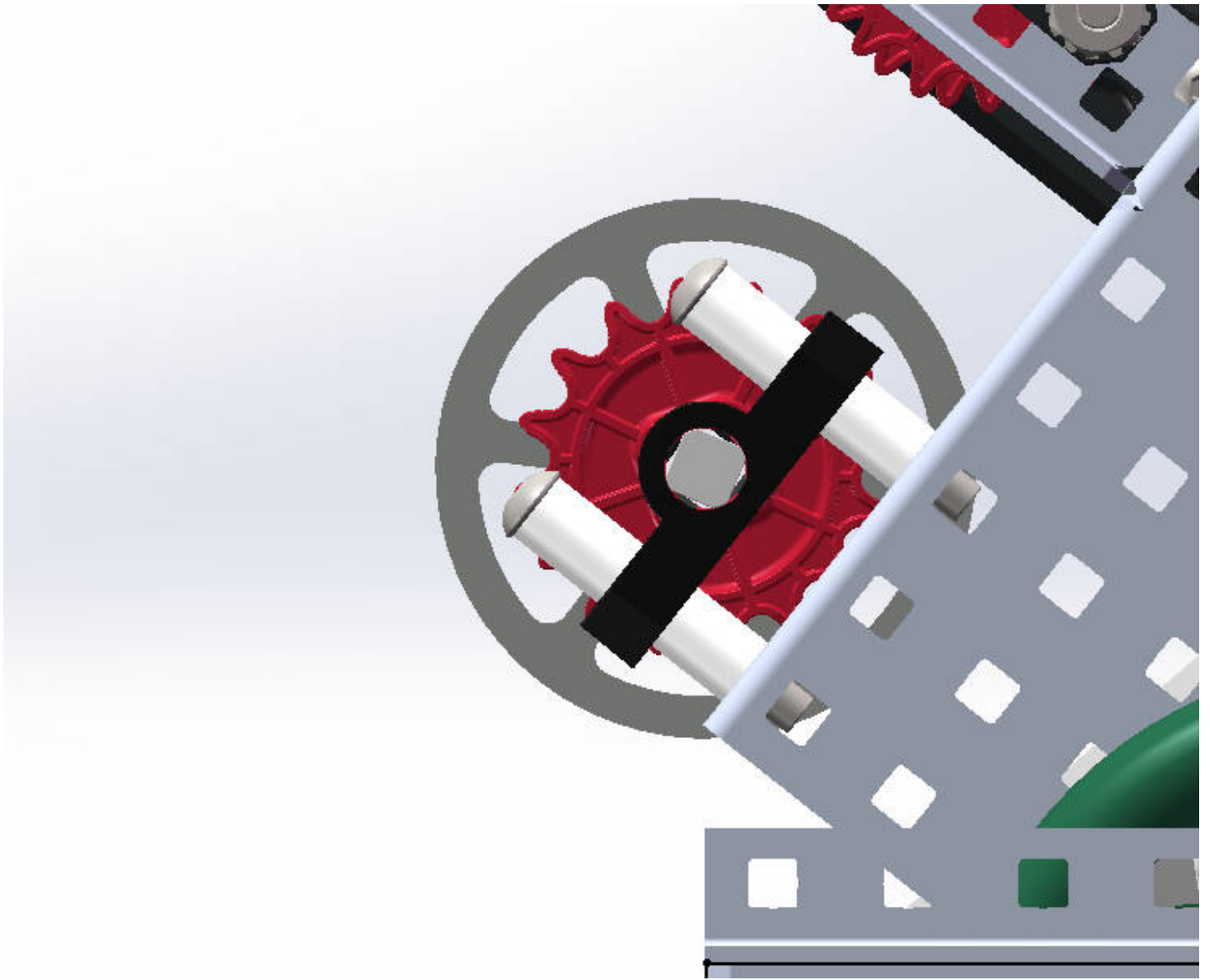
因为胶轮是有一定得硬度，同时球又是硬的，吸取结构不是活动的很容易形成卡球

第一想法利用pc板绘制一个槽让其滑动



但是由于本赛季规则限制，只能用12块pc板，为了省pc板数量，放弃此结构。

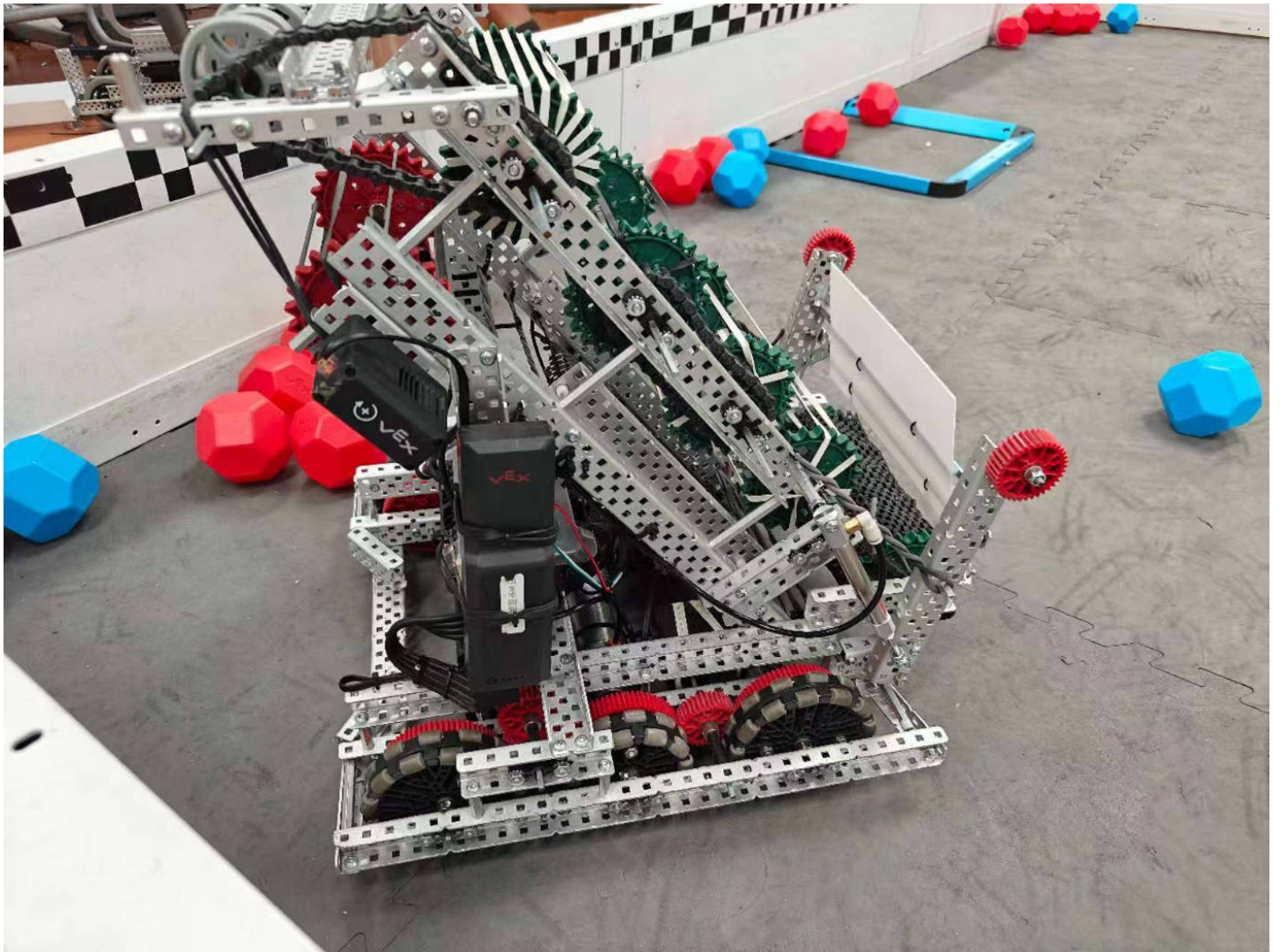
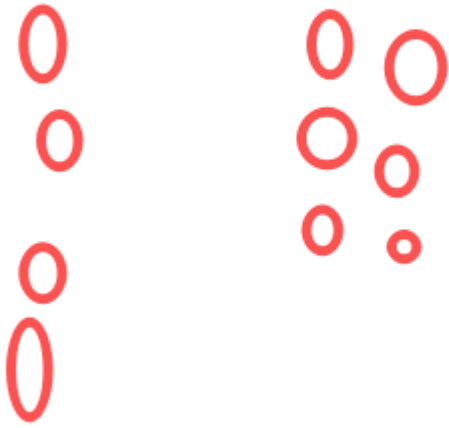
- 改用轴承块滑动滑轨结构



- 传送结构

为了能够吸取更多的球，从单排存球，变成双排存球

配图



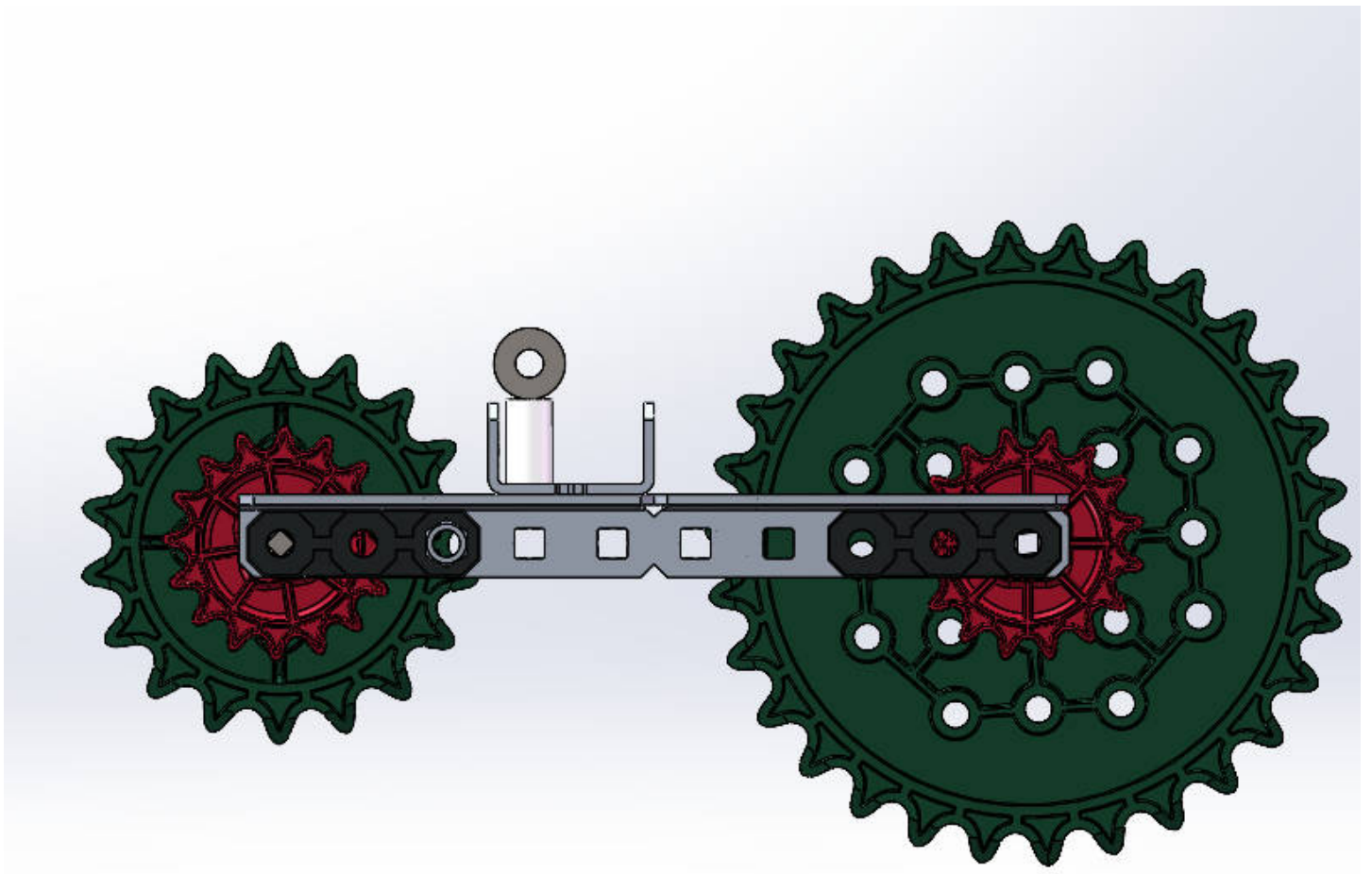
原先结构存球只能靠滚筒一级级送，传动结构复杂，并且会因为皮筋滚筒与滚筒之间起到连带效应，导致吸球效果差

所以想改成，履带加拨片传送结构，减小压力。

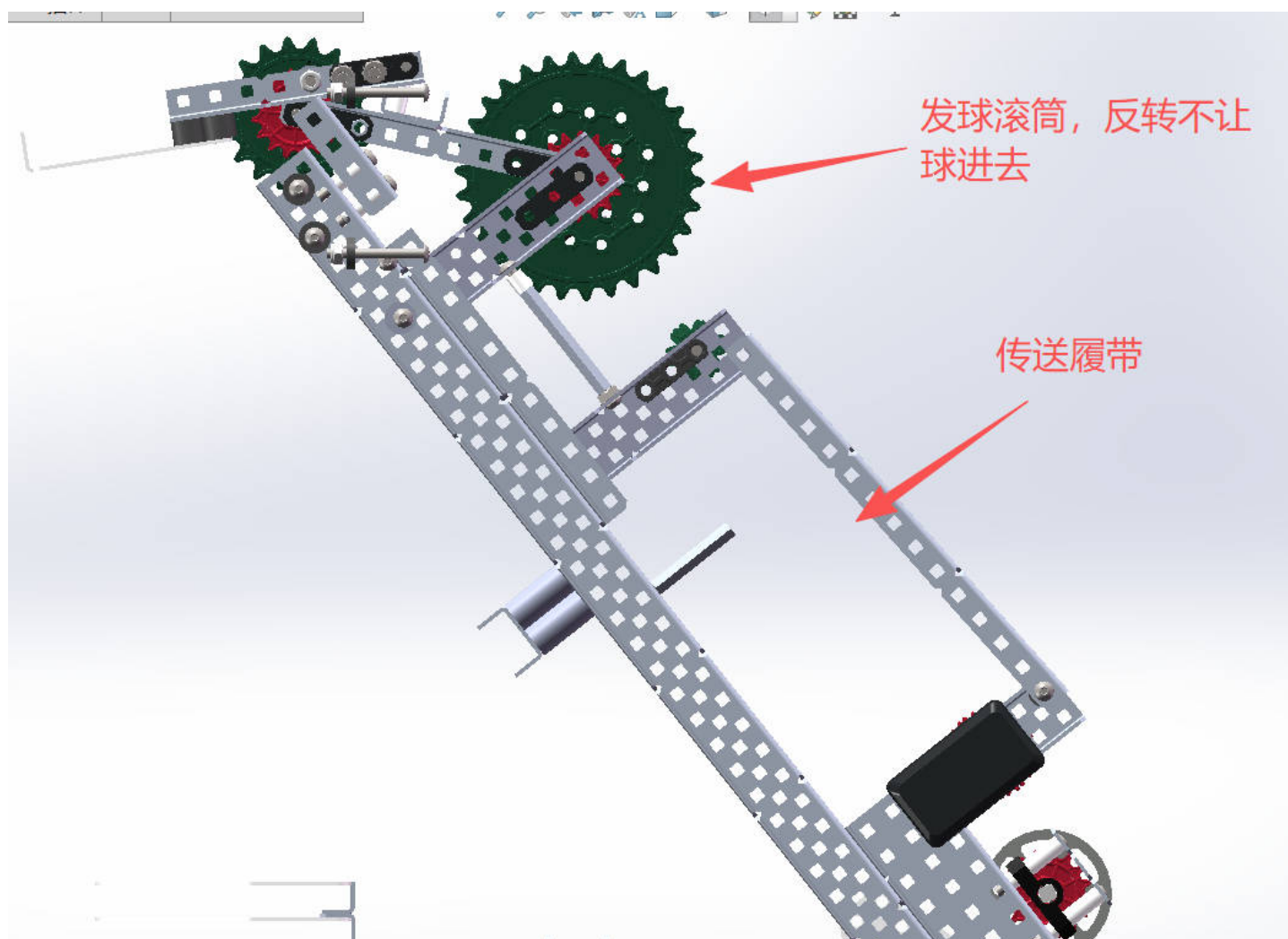


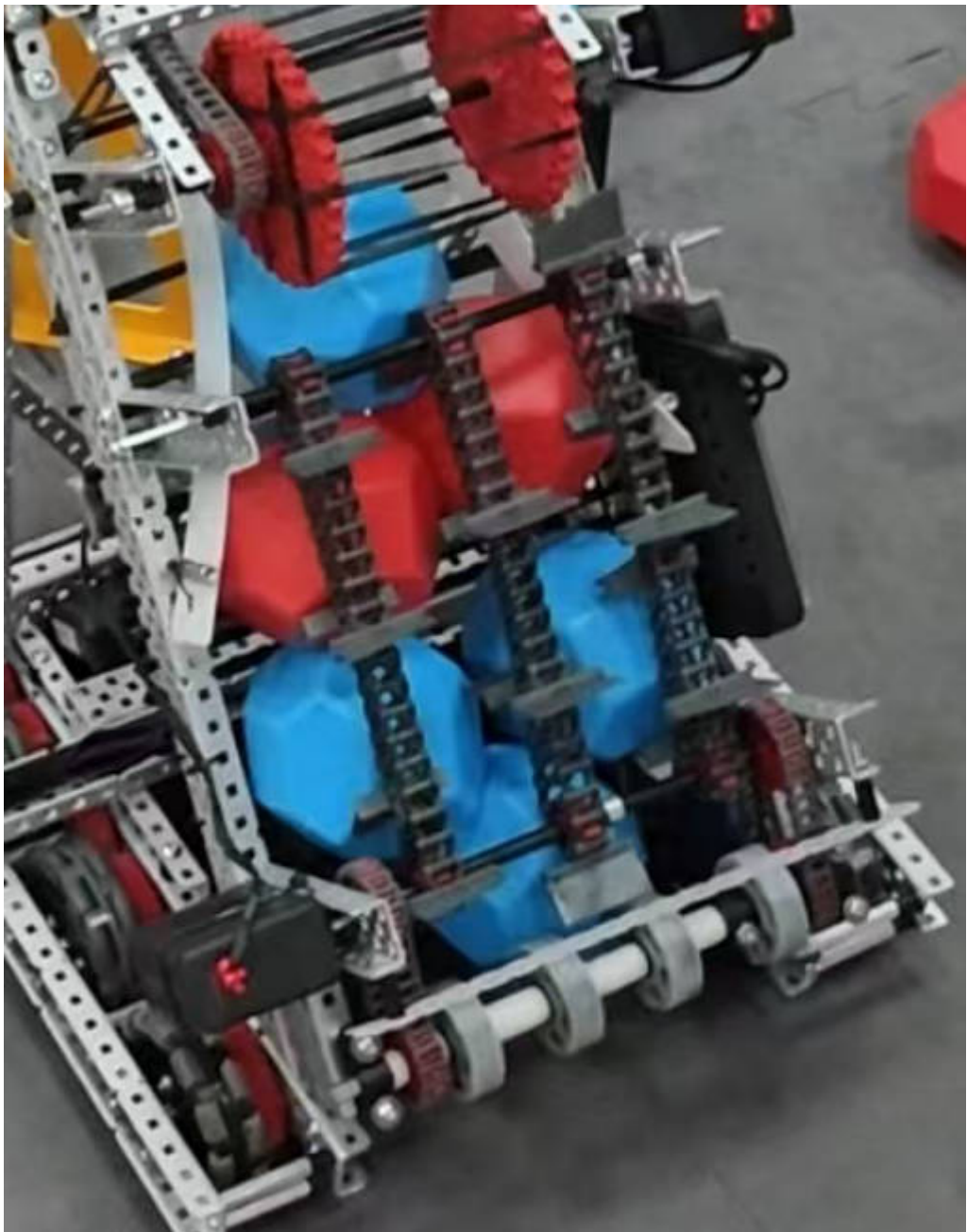
- 发球结构，

采用30t链轮 + 18t链轮传动，将球挤压送出，传动比1: 1，转速600RPM



通过这样的传动方式让球卡住



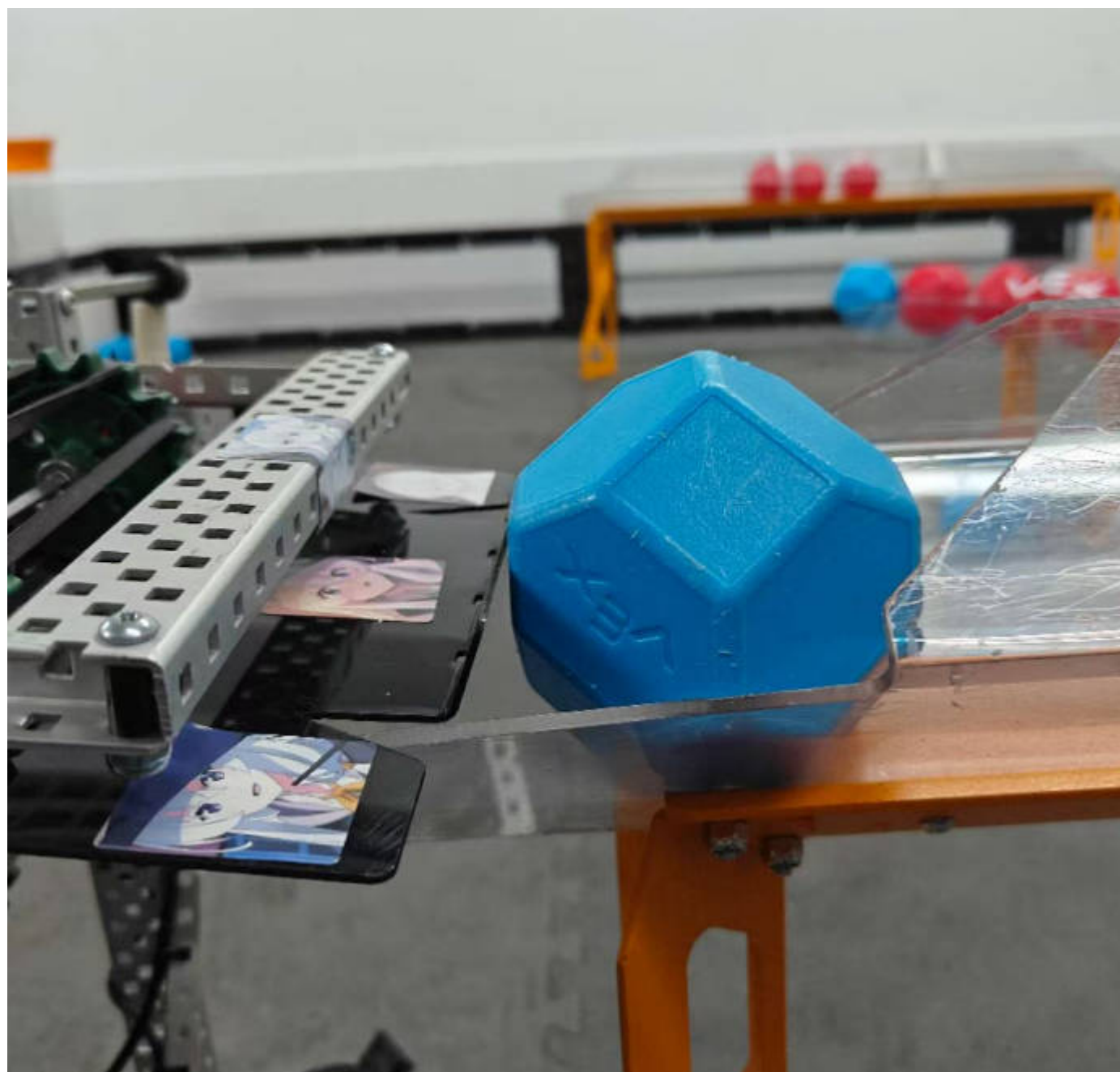


消分结构

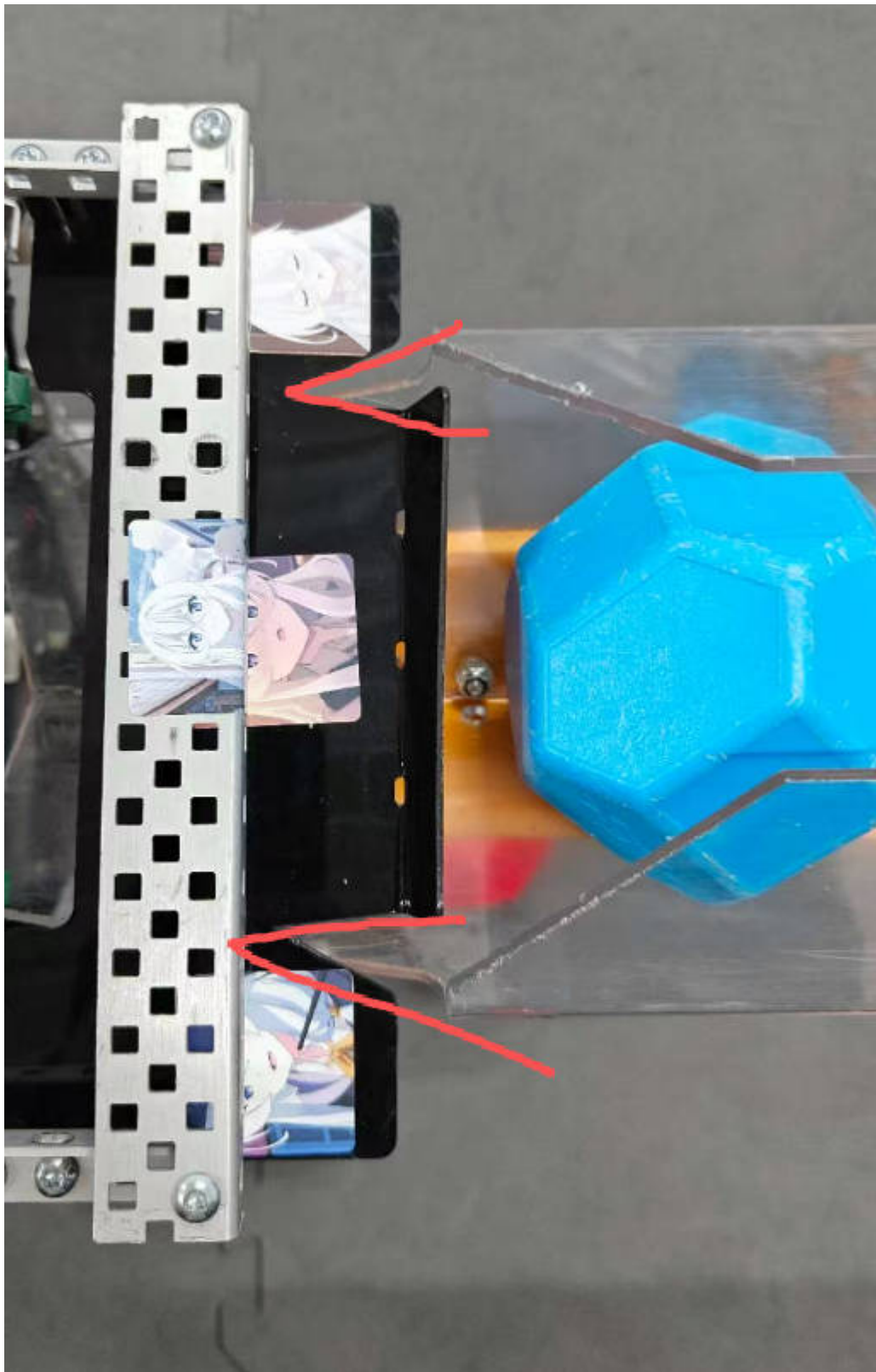
消分结构我们发现可以采用平面撞击 加上 机器的加速度 的形式来进行消分。



由于铝件结构太重，我们将其改进成折弯的pc板

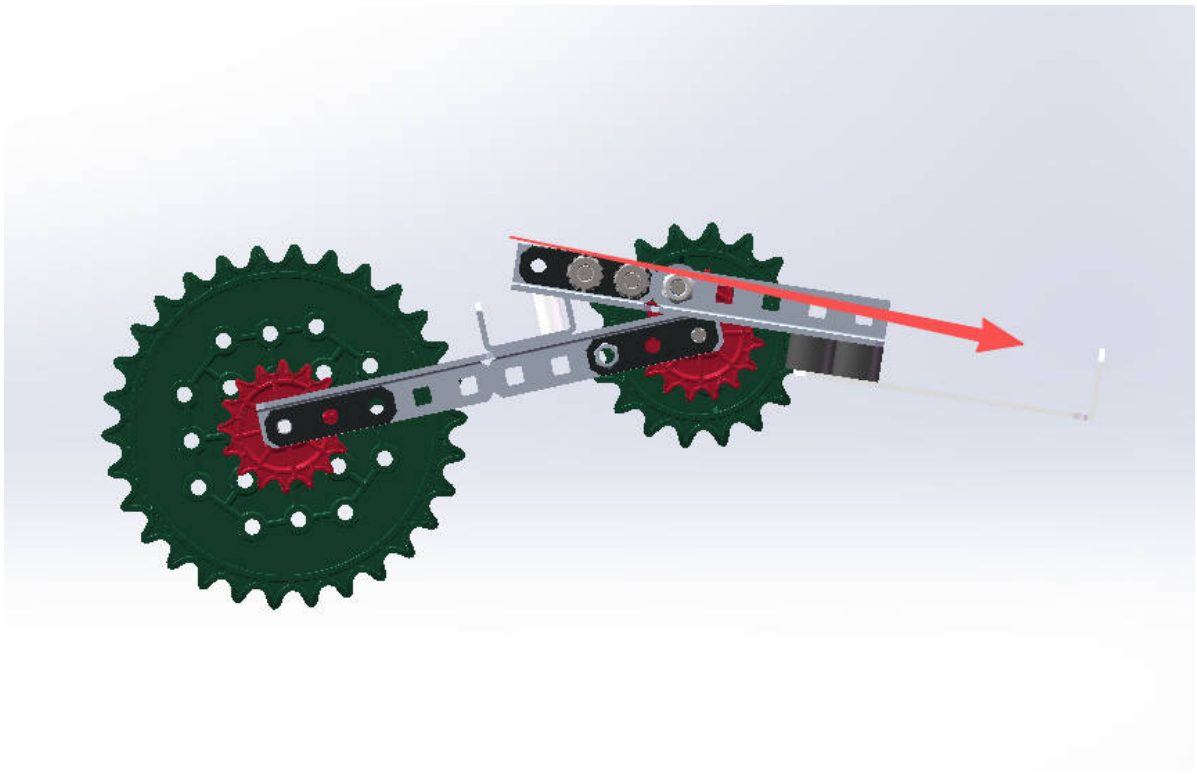


并且根据得分桥的凹槽进行切割让步

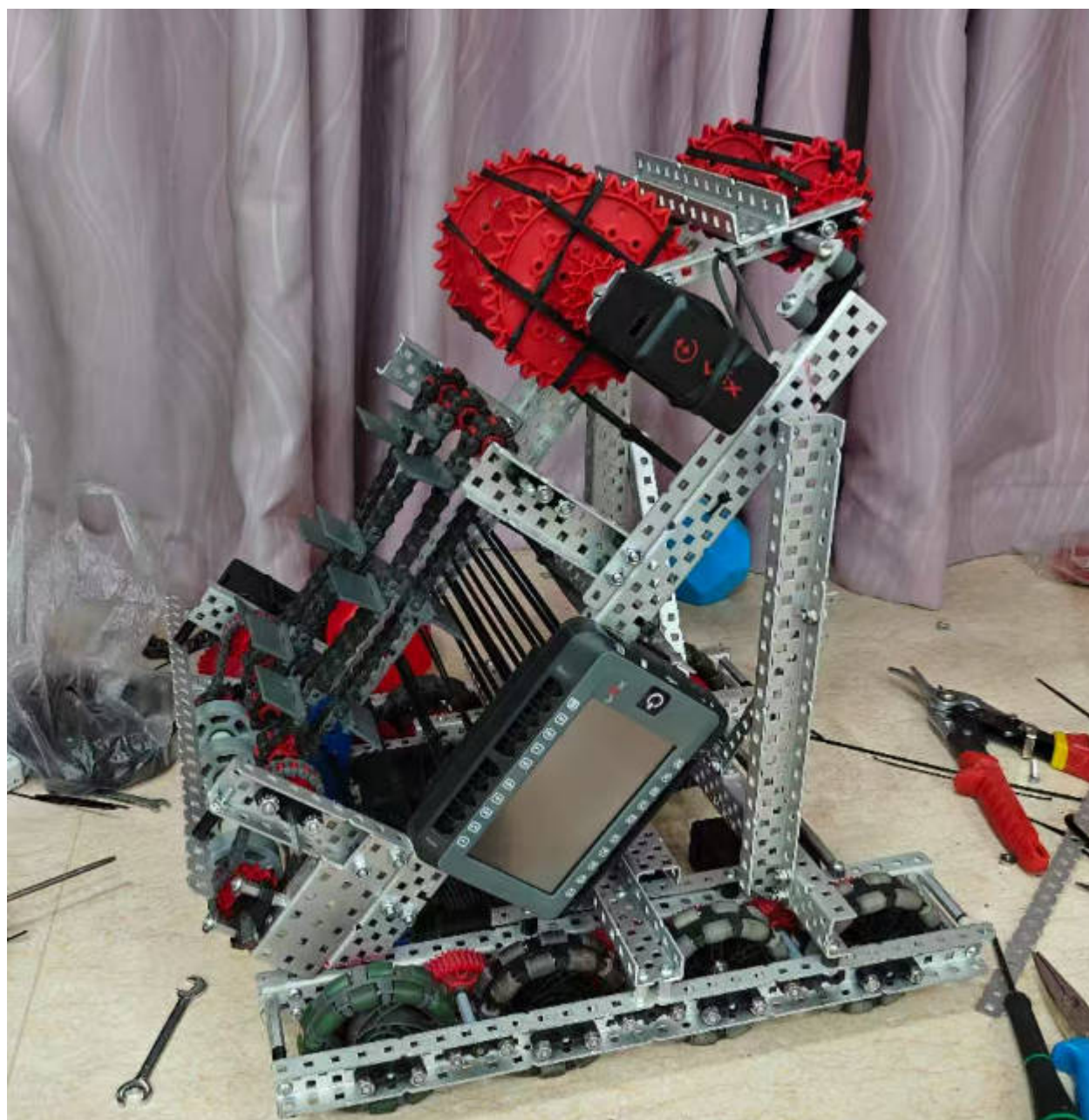


- 安装方式

我们发现平撞和斜着往下撞，效果不一，故我们在放球结构上又加装了一截结构装其消分结构
让其倾斜一定的角度



整体总装图



改进点

小组会议2讨论

暑假8月16号WRCT选拔赛战况 - 高中组冠军



在此比赛中发现此种机型的问题：

1. 放中间得分桥不顺畅，因为通道存的球是双排存球，在放低得分桥时容易出现漏球的情况。
2. 自动时段 1+6 球自动没有优势，无法形成双桥占领。
3. 机器在放球时容易因为双球并排而导致机器出现卡球的现象。

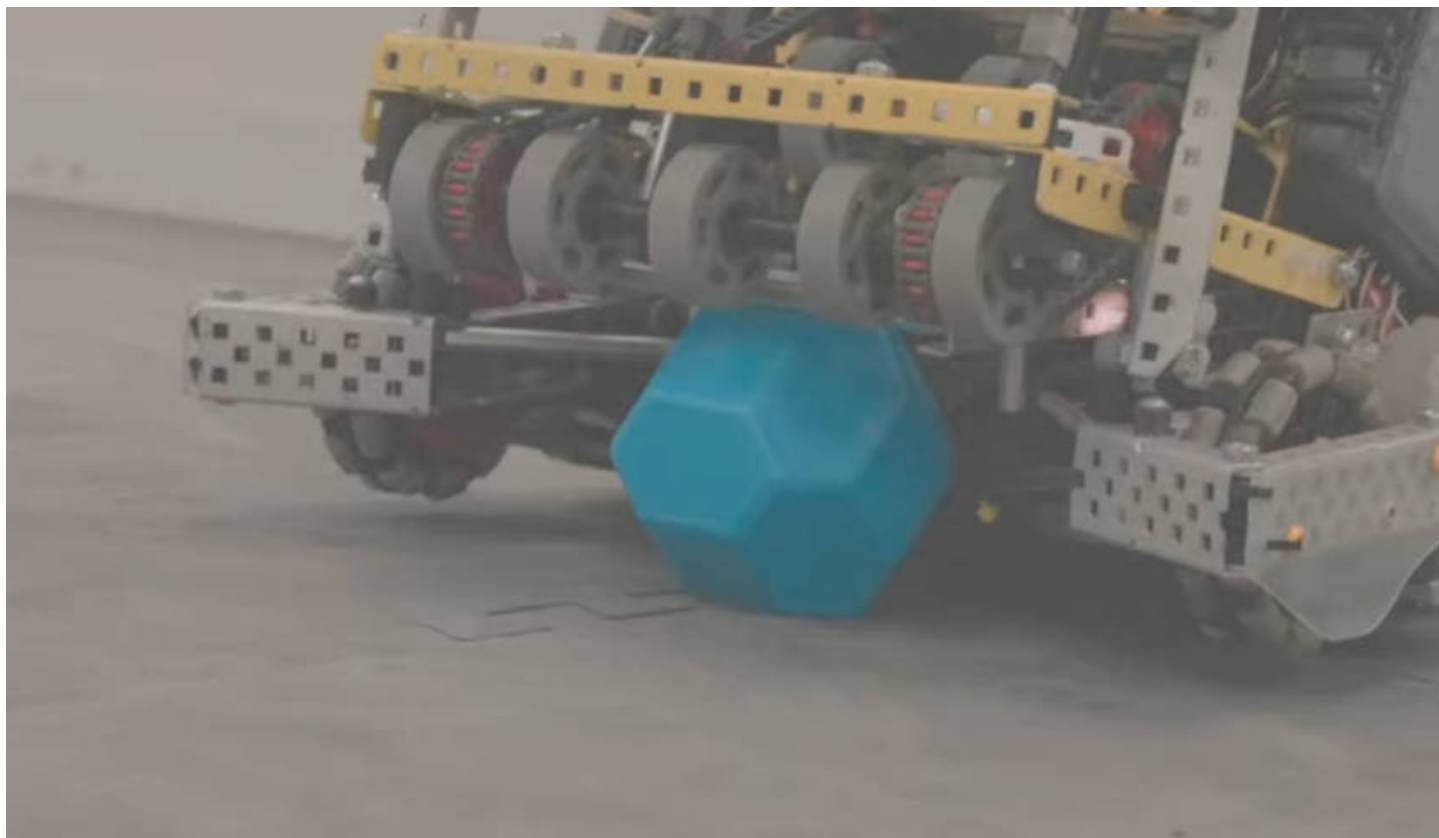
准备研究第三种机型，改进方向：

1. 将存球通道改进为，单通道存球
2. 能否让机器实现双停泊

三代机

我们在观看mall of america比赛时注意到16610A的机器设计非常新颖，利用活塞将球撑起从而实现双停的效果。

同时也是单通道存球，可以解决之前二代机出现的一些问题。



整体机器布局

底盘：6个11w电机 600rpm齿轮箱

intake：1个11w电机 600rpm齿轮箱

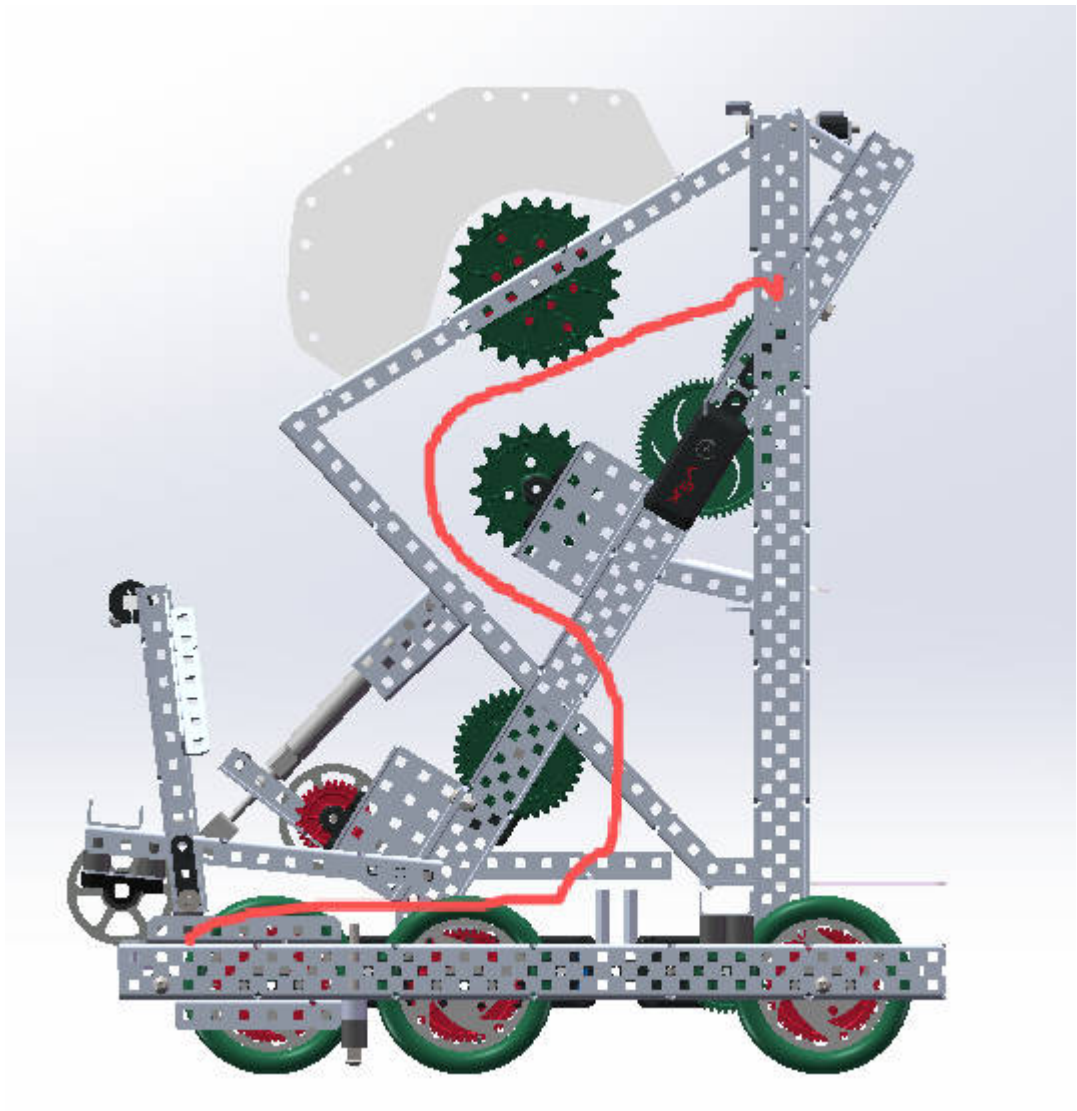
feeder：1个5.5w电机 200rpm齿轮箱

shooter：1个5.5w电机 200rpm齿轮箱



吸取结构

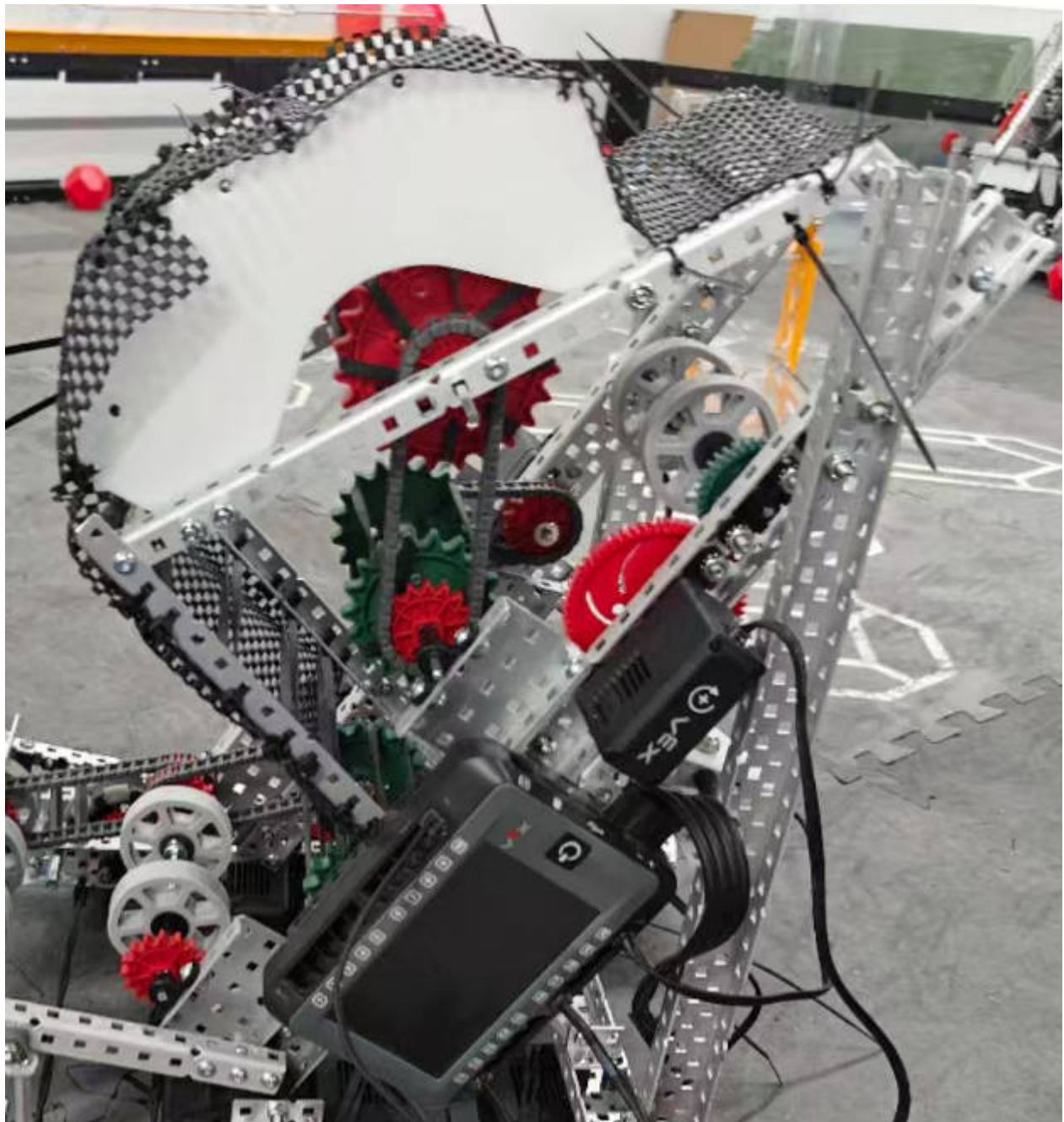
为了使存球量保持二代机的容量，故我们将双通道的存球改为单通道存球，并且将其存球的路径变为S型，从斜坡存球转变为S型存球。



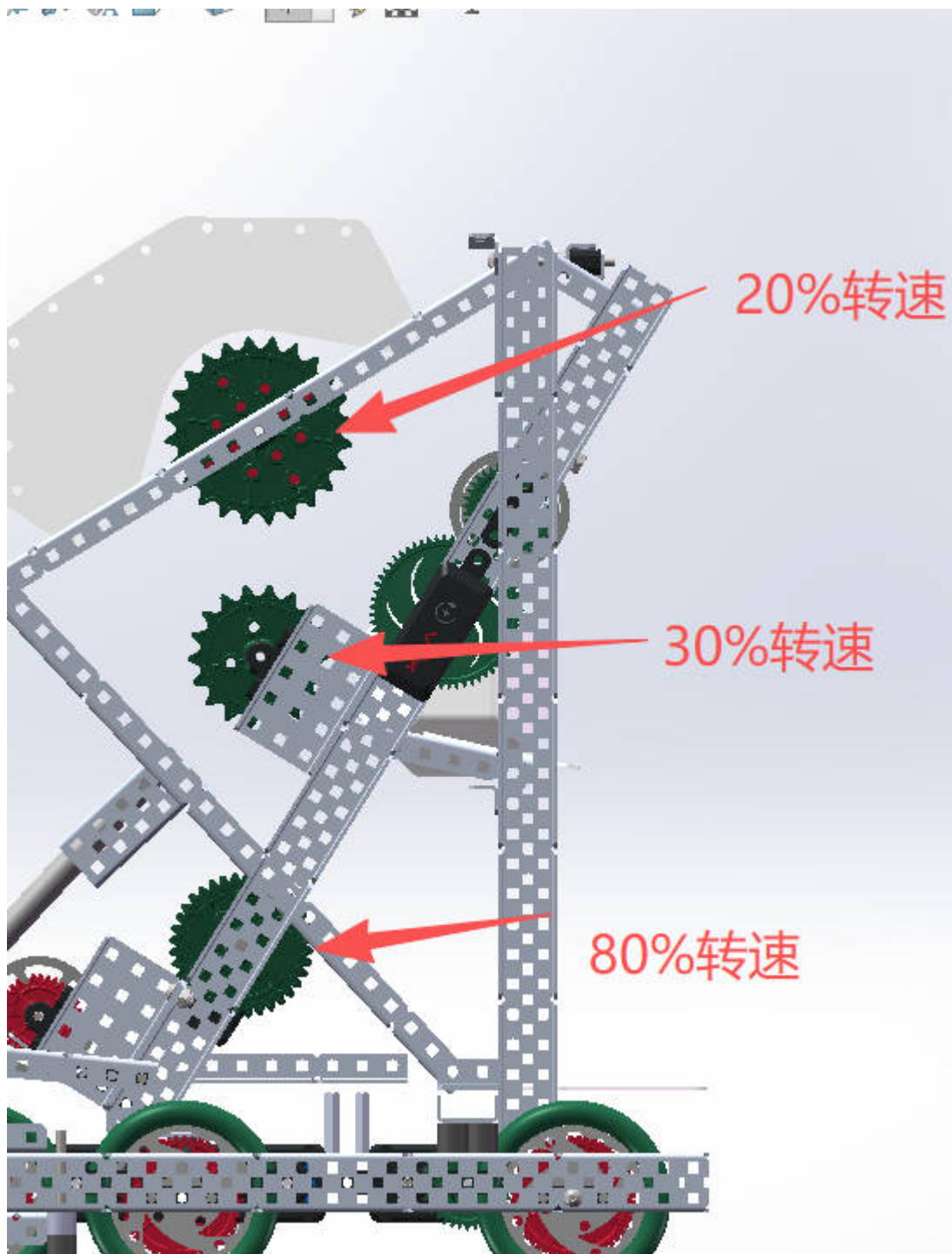
迭代过程：

1. 存球改用差速的方式存球

我们搭建为吸球结构后进行测试发现如果3个电机都是100%转动，那么吸出来的球会过头，存不住球

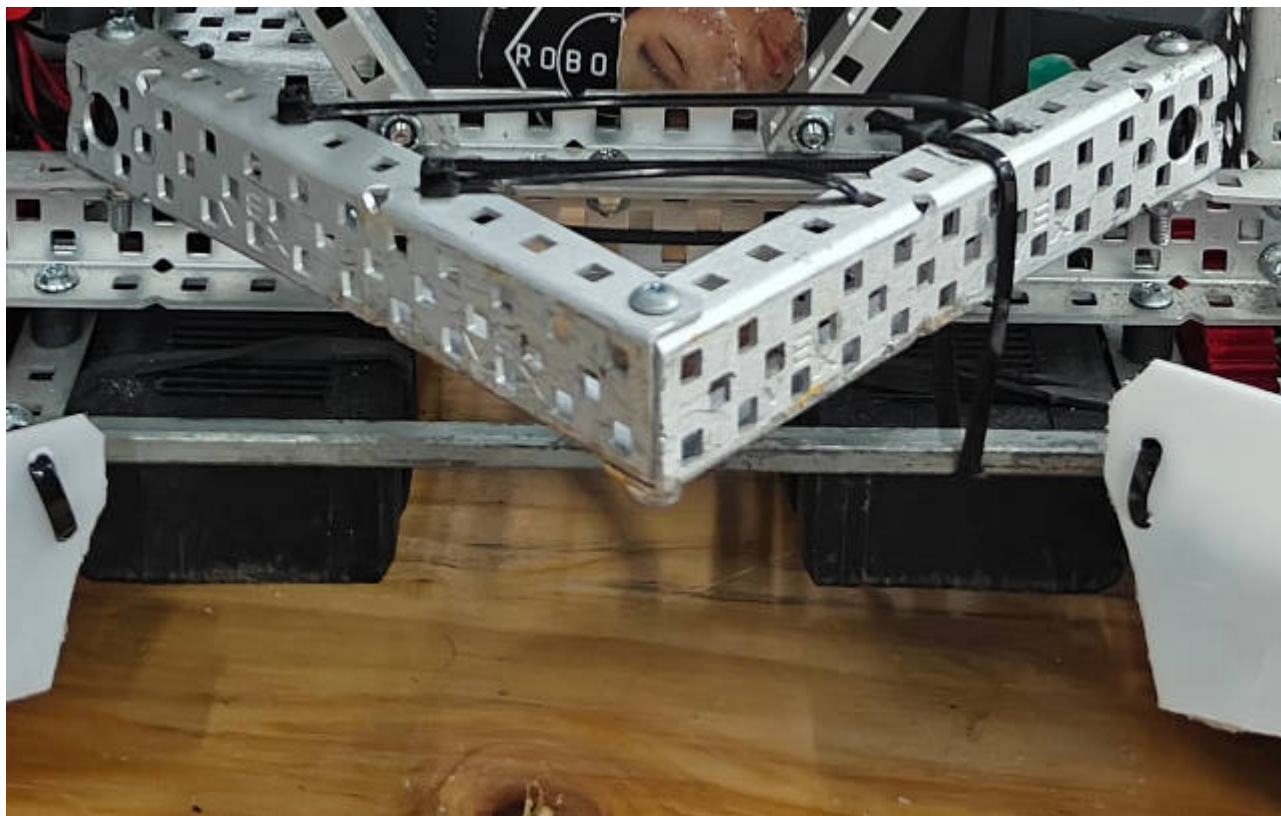


发现可以更改3个滚筒的转速，让其形成差速运球，增大存球量。

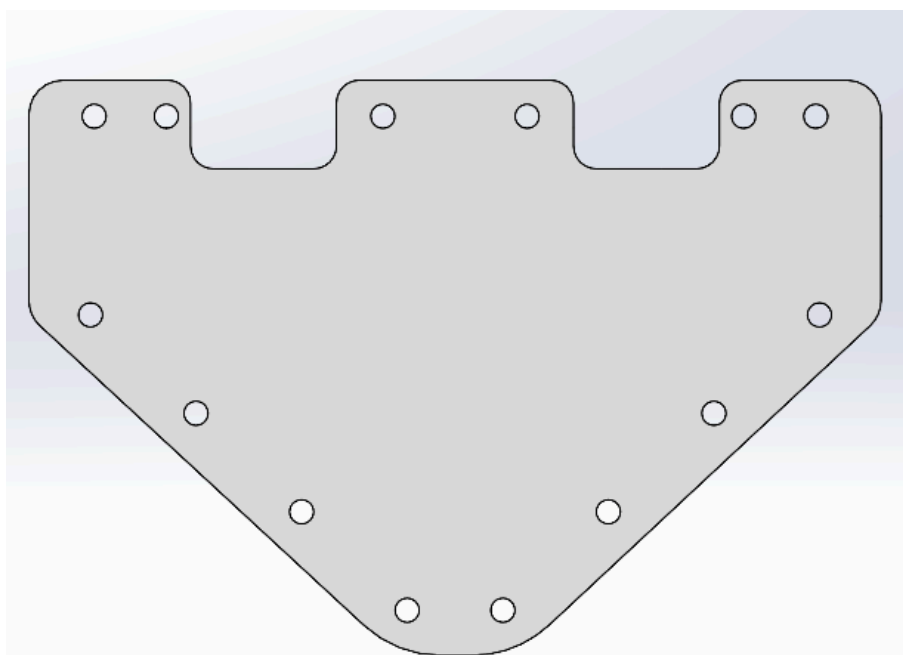


2. 对中三角

为了方便操作手能够快速对准，在机器后面安装了一个三角形的结构可以插入得分桥的凹槽中。



测试发现，铝件安装出来的三角形对中效果很差，通过软件根据得分桥的三角形状绘制了一个对中pc板。



s型机器检查部分：

1. 所有活塞是否连接到限位杯转点

2. 放球胶轮皮筋是否到位
3. 机器第一层吸球左右限位螺柱是否变形
4. 导入装置pc板是否断裂

rg机器检查部分：

1. 传送履带链接是否良好
2. 导入装置活塞是否顺畅
3. 所有活塞是否连接到限位杯转点